B1 因子深度评估报告 重构版 · 第一章

生成日期：2026-10-19 ｜ 方法：A股量化研报复现专家团 Workflow B（因子/信号有效性检验） ｜ 数据：kline_cache_all.db（前复权日线，2023-06-01 ~ 2026-08-21，5014 只股票） ｜ 验收：role-07 研报复现验收工程师

验收结论先行（冷酷版）： B1 作为独立买入信号，**不通过。**三重证据一致：① 信号层相对同宇宙基准年化负 alpha（全窗口 −0.54 pct/20日，池内 −0.65，池外 −0.51，训练期与验证期同为负）；② 日度截面 RankIC = −0.005（t = −3.07），信号组跑输非信号组 0.84 pct/20日；③ 组合层（月度 cohort 等权，含最佳止损档）累计 +16.8% / 34个月，同期等权全A +46.7%、池内基准 +133.2%，计费后最好仅 +5.5%。**你的微观假设（趋势持续 + 适度回调）被数据证伪**——详见第六章。选股池本身有 alpha，B1 是在池子 alpha 上**倒扣**的选择器。

一句话给用户的答案："真正走趋势的票不会轻易结束"在强趋势端恰恰相反——前60日涨幅最高的 20% 股票，其 B1 回调信号未来 20 日收益 −0.52%（胜率 38.7%），是全样本最差的一层；你确实在"被更早参与趋势的人赚钱"，而 B1 没有让你赚到"被洗走者跟风"的钱——跟风现象真实存在（信号后放量组胜率 81.6%），但只在前 5 天可测（秩相关 +0.377），第 6 天起归零（+0.021），无法转化为入场或持有规则。

【2026-10-20 因子体检修正】风格中性化后残差仅 +0.03%（按日 t=1.59 不显著）——raw +1.25% 的边际几乎全是『低β强势回调』风格 β，不是选股 alpha。组合层绝对结论不变，归因必须换轨。（详见文末『附·因子体检补全』章）

一、因子定义与参数（回源码逐行核对）

定义来源：`backtest_b1_all_vec.py` 与生产引擎 `calc_zge_indicators` + `detect_b1_support`（向量化版已与原版在 8 只样本股票上逐条验证一致）。信号在 **T 日收盘后**产生，当日 K 线数据完整可知。

B1（倒车接人）判定规则，全部条件同时满足：

① KDJ(9,3,3) 的 J 值 < **20**（短期超卖）

② 知行趋势线 = `EMA(EMA(Close,10),10)` 或知行多空线 = `(MA14+MA28+MA57+MA114)/4`

③ 当日最低价 ≤ 线 × **1.001**（盘中触及线）

④ 当日收盘价 ≥ 线 × **0.99**（收盘仍站在线上方，"不破"）

⑤ 当日最低价 ≥ (线 − **0.5 × ATR**) × 0.995，其中 ATR 用常数代理 `0.0214 × 收盘价`（非真实 ATR14，见偏离 D1）

⑥ 生效前提：该股票已有 ≥ 60 根日 K 线；趋势线触发生成 **b1_dc** 型，多空线触发生成 **b1_dk** 型（dc 优先）

参数	值	参数	值
KDJ 周期	9,3,3	J 阈值	< 20
趋势线	EMA(EMA(C,10),10)	多空线	(MA14+MA28+MA57+MA114)/4
触线容差	low ≤ line×1.001	收盘容差	close ≥ line×0.99
不破深度	low ≥ (line−0.5×0.0214×C)×0.995	最少历史	60 根K线
信号总量（重构重放）	97,581 条（完整前瞻 94,755）	池内 / 池外	15,266 / 79,489

重放校准：与 2026-08-22 旧信号 CSV 比对，0 缺失；因前复权数据在两次运行间更新，多出 3,346 条临界触发信号（3.4%，全部为离阈值中位数 0.8% 的边际信号，登记为偏离 D8）。旧框架窗口（2024-07~2026-07，池内）重放结果 +3.93% / 胜率 54.2%，与既有框架 +3.93% / 53.5% 一致——管道校准通过。

二、九项口径声明（编排角色裁定）

#	口径项	声明值
1	下期收益定义	T+1 开盘入场 → T+20 收盘出场（持有 20 个交易日），不计股利；信号层同时报告 close[T]/close[T+20] 参考口径
2	分组数	信号层十分位 + 五分层；B1 为二元信号，另报 2×2 条件交互与连续得分 IC
3	多空方向	仅多头（B1 为买入信号）；对照基准为同宇宙等权持有，不设空头腿
4	股票池过滤	剔除 3 只指数（000001/000905/000852）与 23 只名单外代码；**未做** ST / 涨跌停 / 停牌 / 上市日过滤（D2）
5	极值处理	不做 MAD 缩尾（收益率为原始值；分层用日度截面分位，对极值稳健）
6	中性化	**不做**行业 / 市值中性化（数据源不含市值与行业字段，D12）
7	基准	等权全A（5014 只，主基准）/ 等权池内（848 只，含后视偏差，上限参考）/ 中证500（000905）/ 上证（000001，仅 2025-09 起）
8	无风险利率	0（月度夏普 = 均值/标准差×√12，rf=0 口径）
9	费率	基准口径不计成本；另报计费口径：佣金 0.00025 双边 + 印花税 0.0005 卖出 + 滑点 0.001 双边 ≈ 单次往返 0.30%

训练/验证切分：信号日 < 2025-09-08 为训练期（66,141 条完整信号），≥ 为验证期（28,614 条）。既有生产参数直接沿用，本次不重新寻优（避免全样本寻参，role-07 切分审查通过）。

三、信号层有效性检验

3.1 分组统计（T+1开盘 → T+20收盘，无止损，%）

分组	n	均值	中位	胜率	P10	P90	top5%盈亏贡献
全体信号	94,755	+1.24%	-0.34%	+48.2%	-12.0%	+15.2%	+163.0%
训练期(<2025-09-08)	66,141	+1.92%	+0.48%	+51.8%	-11.2%	+15.4%	+105.0%
验证期(≥2025-09-08)	28,614	-0.31%	-2.22%	+39.9%	-14.0%	+14.8%	-658.8%
池内	15,266	+3.03%	+0.73%	+52.2%	-12.1%	+19.8%	+82.7%
池内-训练	10,100	+3.56%	+1.55%	+55.5%	-10.8%	+18.9%	+65.5%
池内-验证	5,166	+2.00%	-1.24%	+45.8%	-14.9%	+22.8%	+139.0%
池外	79,489	+0.90%	-0.50%	+47.5%	-12.0%	+14.2%	+212.5%
池外-训练	56,041	+1.62%	+0.32%	+51.2%	-11.2%	+14.7%	+120.1%
池外-验证	23,448	-0.82%	-2.36%	+38.6%	-13.8%	+13.1%	-223.2%
dc型(趋势线)	50,311	+1.54%	+0.10%	+50.2%	-12.0%	+15.6%	+132.4%
dk型(多空线)	44,444	+0.90%	-0.90%	+46.0%	-12.1%	+14.9%	+222.0%

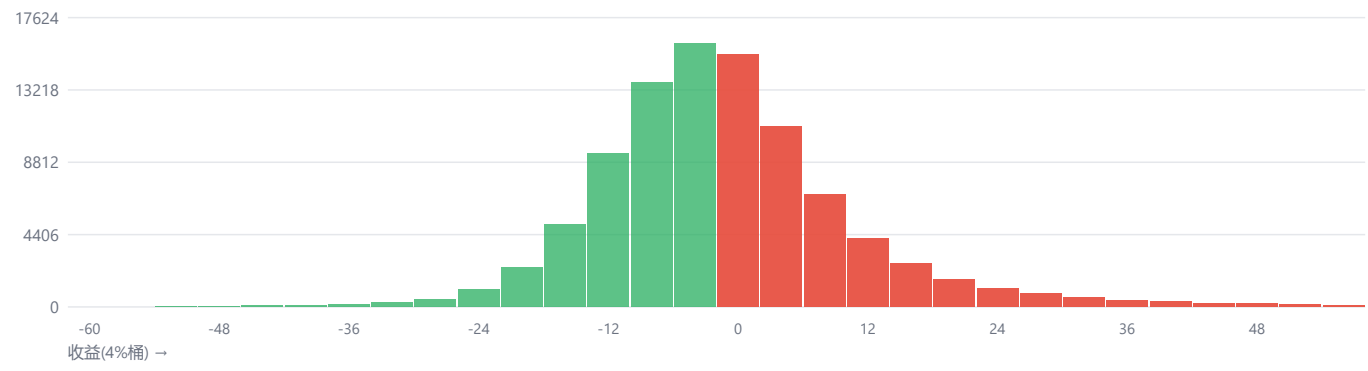
读法：均值全为正、中位数几乎全为负——盈利完全由右尾少数极端赢家贡献（top5% 贡献 +163% 的总盈亏，验证期甚至 −659%：赢家都盖不住输家）。彩票结构，不是稳定边际。验证期胜率从 51.8% 塌到 39.9%，中位数从 +0.48% 塌到 −2.22%。

3.2 日度截面 RankIC（对 20 日前向收益，全股票 5014 只）

因子形式	IC 均值	ICIR	IC>0 占比	t 值	判定
B1 信号（0/1）	−0.0052	−0.124	44.7%	−3.07	负且显著
−J 值（连续）	+0.0275	+0.198	58.0%	+4.98	弱正
−趋势线距离（连续）	+0.0746	+0.466	68.2%	+11.74	正但方向相反
信号组−非信号组价差	−0.84 pct/日	—	44.5%	−4.03	负且显著

"−趋势线距离"IC 强正意味着：**跌得离趋势线越远的股票未来涨得越多**（短线反转），而 B1 偏偏只买"刚碰到线"的最浅回调——连续因子最强的地方，B1 的离散选择刻意避开了。这是本次评估最反直觉的发现。

3.3 收益分布（n=94,755，4% 等宽桶）



十分位	收益区间	数量占比	盈亏贡献	组均值
D1(-62.4~-12.0%)	-62.4~-12.0%)	+10.0%	-141.4%	-17.59%
D2(-12.0~-8.0%)	-12.0~-8.0%)	+10.0%	-79.0%	-9.82%
D3(-8.0~-5.1%)	-8.0~-5.1%)	+10.0%	-52.2%	-6.50%
D4(-5.1~-2.6%)	-5.1~-2.6%)	+10.0%	-30.9%	-3.84%
D5(-2.6~-0.3%)	-2.6~-0.3%)	+10.0%	-11.9%	-1.48%
D6(-0.3~2.1%)	-0.3~2.1%)	+10.0%	+6.8%	+0.85%
D7(2.1~4.8%)	2.1~4.8%)	+10.0%	+26.9%	+3.35%
D8(4.8~8.4%)	4.8~8.4%)	+10.0%	+52.0%	+6.47%
D9(8.4~15.2%)	8.4~15.2%)	+10.0%	+91.3%	+11.36%
D10(15.2~316.8%)	(15.2~316.8%)	+10.0%	+238.2%	+29.64%

3.4 条件归因：B1 到底加了什么?

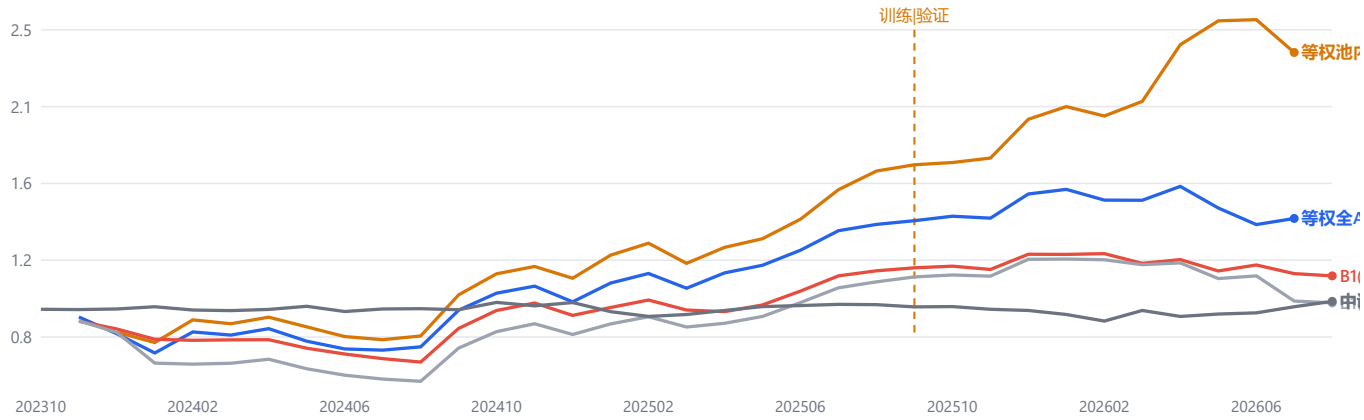
规则（同窗口同口径）	n	均值%	中位%	胜率%
B1信号(基准)	94,755	+1.24%	-0.34%	+48.2%
J<20单独(超卖反弹)	799,589	+1.67%	-0.19%	+49.1%
触趋势线不收稳单独	357,854	+1.51%	+0.32%	+51.1%
触多空线不收稳单独	210,547	+1.72%	+0.19%	+50.6%
前20日收益top10%(动量)	270,289	+0.01%	-0.02%	+43.4%
全股票等权基准	2,705,946	+1.78%	+0.12%	+50.2%
池内全股票等权基准	443,548	+3.68%	+1.17%	+53.7%
池外全股票等权基准	2,262,398	+1.41%	+0.00%	+49.6%

2×2 交互（J<20 × 触线收稳）	n	均值%	胜率%
两者都不满足(基准行为)	1,598,814	+1.89%	+50.6%
仅触线收稳	307,543	+1.50%	+51.2%
仅 J<20(超卖)	749,278	+1.68%	+49.0%
B1 交集(两者都满足)	50,311	+1.54%	+50.2%

三个致命细节：① B1 交集（+1.54%）**同时差于**它的两个单条件（J<20 单独 +1.68%、触线收稳单独 +1.51%≈基准）和"两个都不满足"（+1.89%）——"超卖+支撑"是负交互，不是正交互；② "不收破"过滤器几乎没有判别力：J<20 触线后收稳 +1.54% vs 破位（收盘跌穿线）+1.48%（n=5,718），**B1 分不清趋势完好和趋势已坏**；③ 朴素动量（前20日收益top10%）仅 +0.01%——A股此窗口 1 个月尺度反转主导，B1 也不是动量。

四、组合层绩效（月度 cohort 等权）

4.1 净值曲线（全A信号，月度 cohort 复利）



组合	累计%	年化%	夏普	最大回撤%	训练期%	验证期%	计费口径%
不止损	+2.8%	+1.0%	+0.16	-33.7%	+16.3%	-11.6%	-7.2%
止损8%	+16.8%	+5.6%	+0.36	-22.8%	+21.0%	-3.5%	+5.5%
止损12%	+10.4%	+3.6%	+0.26	-27.2%	+17.0%	-5.6%	-0.3%
止损15%	+5.6%	+1.9%	+0.19	-29.8%	+13.5%	-7.0%	-4.7%
止损20%	+2.6%	+0.9%	+0.15	-31.5%	+12.2%	-8.6%	-7.4%

基准（同构造）	累计%	年化%	夏普	最大回撤%	训练期%	验证期%
等权全A（5014 只）	+46.7	+15.0	0.68	−19.6	+45.6	+0.8
等权池内（848 只，含后视偏差）	+133.2	+37.4	1.34	−12.3	+74.7	+33.5
等权池外	+34.0	+11.2	0.54	−19.6	+41.8	−5.5
中证500（000905）	+3.6	+1.2	0.20	−9.4	市值加权，此窗口大幅跑输等权小盘	

止损档的两个必须说清的问题：（1）8% 止损把累计从 +2.8% 抬到 +16.8%，但**交易级均值反而略降**（不止损 +1.18% vs 8%止损 +1.03%）——组合层的"优势"来自月度等权聚合放大了低信号量灾月（2024-01 仅 439 条信号，月均 −18.3% → −6.0%；2026-07 仅 975 条，−11.2% → −3.7%）。这是聚合口径 artifact，不是止损创造了收益。（2）止损的真实价值在尾部：8% 止损 MDD −22.8% vs 不止损 −33.7%，夏普 0.36 vs 0.16——它切的是左尾，代价是右尾（38.5% 的信号被止损出场；被 8% 止损的交易若不止损平均收 −7.6%，与止损位基本持平，说明止损对这些交易近乎无差别）。

4.2 池内场景（你的实际用法：池内选 B1）

组合（池内信号 15,450 条）	累计%	夏普	最大回撤%	训练期%	验证期%	计费口径%
不止损	+111.1%	+1.14	-16.4%	+67.7%	+25.9%	+92.2%
止损8%	+110.9%	+1.38	-11.1%	+67.1%	+26.2%	+92.0%
止损12%	+112.1%	+1.27	-11.6%	+63.7%	+29.6%	+93.0%
止损15%	+117.5%	+1.27	-10.9%	+66.7%	+30.5%	+98.0%
止损20%	+112.7%	+1.19	-12.5%	+62.2%	+31.2%	+93.6%
池内基准(等权持有全部池票)	**+133.2%**	**+1.34**	**-12.3%**	**+74.7%**	**+33.5%**	—

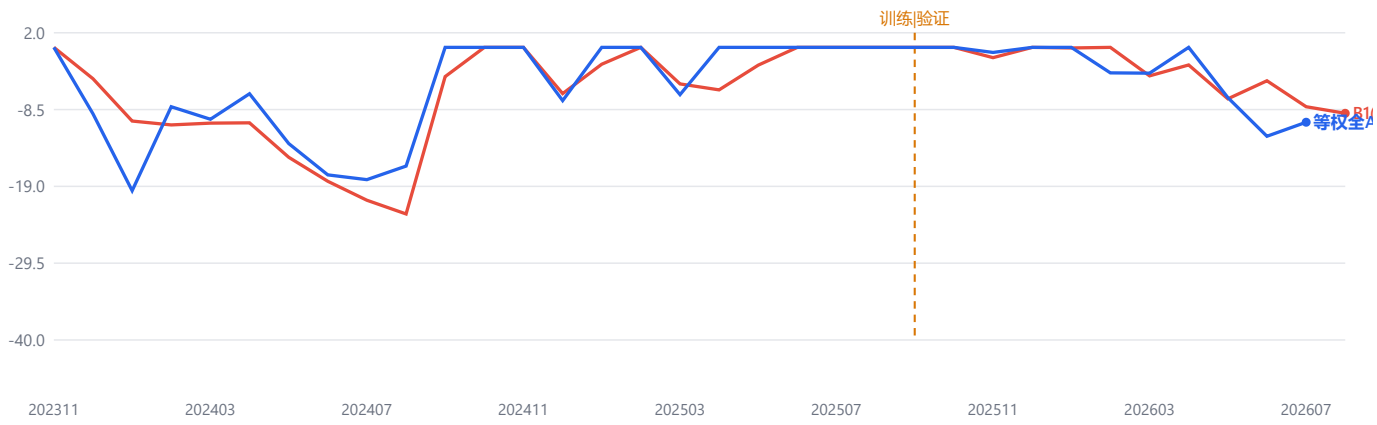
池内 B1（+111~117%，计费 +92~98%）**跑输什么都不做、只等权持有整个选股池**（+133.2%）。验证期同样输：+26~31% vs +33.5%。alpha 在池子里，B1 是池子 alpha 上的减项。

4.3 止损与波动率失配（MAE 分布，n=94,755）

止损档	5%	8%	10%	12%	15%	20%	25%
信号 20 日内曾触及该回撤的比例	56.5%	39.2%	30.4%	23.0%	15.1%	7.1%	3.2%

信号 20 日最大不利偏移（MAE）中位 **−6.0%**、均值 −8.0%：B1 信号本身就是高波动品种，固定 8% 止损每 5 笔就打掉 2 笔。这是"止损与波动率失配"的量化版本——不是止损错了，是**信号选的票波动结构和中位 −6% 的路径根本不兼容固定 8% 止损。**

4.4 水下曲线（B1 8%止损 vs 等权全A）

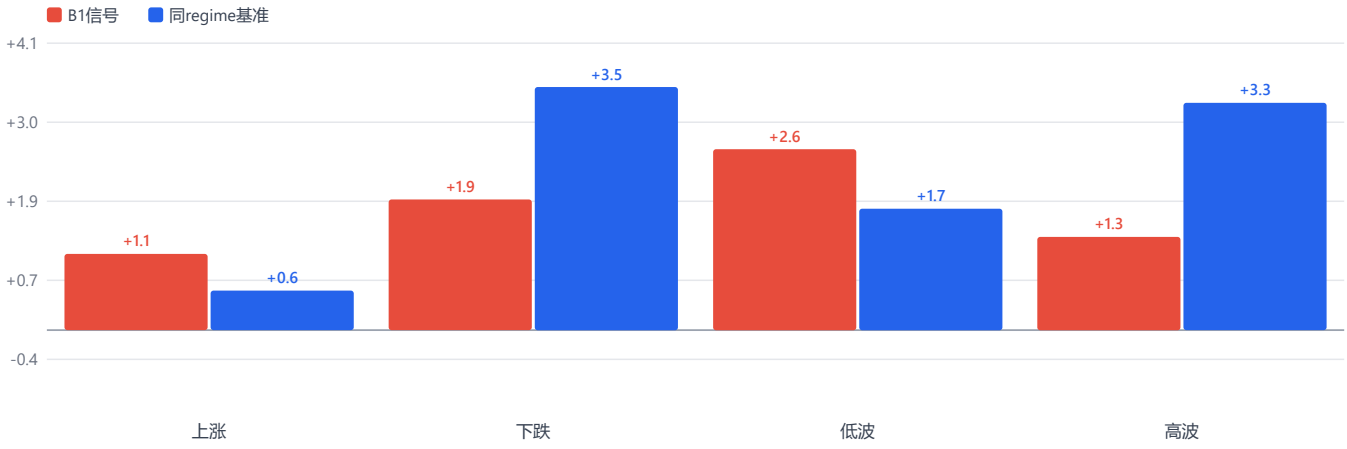


五、稳健性检验

5.1 参数敏感性（OFAT，相对基准 alpha，pct/20日）

变体	信号数	均值%	胜率%	训练期 rel	验证期 rel
基准	**94,755**	+1.24%	**+48.2%**	-0.61	-0.75
J<5	39,205	+1.42%	+48.7%	-0.44	-0.57
J<10	55,902	+1.31%	+48.4%	-0.54	-0.68
J<15	74,547	+1.23%	+48.2%	-0.64	-0.71
J<25	116,303	+1.26%	+48.4%	-0.60	-0.70
J<30	138,880	+1.27%	+48.5%	-0.57	-0.72
ATR深度x0.25	65,655	+1.30%	+48.5%	-0.53	-0.79
ATR深度x1.00	125,335	+1.13%	+47.8%	-0.74	-0.76
ATR深度x2.00	142,100	+1.05%	+47.2%	-0.82	-0.81
收盘容差0.980	102,719	+1.24%	+48.2%	-0.61	-0.72
收盘容差0.995	77,673	+1.23%	+48.0%	-0.62	-0.79
收盘容差0.999	60,869	+1.16%	+47.6%	-0.67	-0.90
触线容差1.002	98,847	+1.27%	+48.3%	-0.60	-0.71
触线容差1.005	109,943	+1.31%	+48.3%	-0.55	-0.67
趋势线EMA(5,5)	76,538	+1.23%	+48.8%	-0.56	-0.76
趋势线EMA(20,20)	88,288	+0.82%	+46.5%	-1.18	-0.74
多空线(10, 20, 60, 120)	96,822	+1.33%	+48.4%	-0.55	-0.58
多空线(5, 10, 20, 60)	91,953	+1.48%	+49.3%	-0.39	-0.78

18 个变体（J 阈值 5~30、ATR 深度 0.25×~2×、收盘容差 0.98~0.999、触线容差、趋势线周期 EMA(5,5)/EMA(20,20)、多空线窗口），**验证期相对 alpha 全部为负**（−0.57 ~ −0.90），无一翻正。结论对参数不敏感——不存在"换个参数就能救"的证据。相对最接近零的是多空线 (5,10,20,60)（训练 −0.39）与 J<5（验证 −0.57），但都不构成正向证据。



5.2 市场状态条件（市场 20 日收益 / 波动率分位）

状态	信号 n	信号均值%	信号胜率%	基准 n	基准均值%	相对 alpha
上涨	76,693	+1.10%	+48.1%	1,584,694	+0.57%	+0.53 pct
下跌	18,062	+1.88%	+48.7%	1,121,252	+3.49%	-1.62 pct
低波	41,107	+2.60%	+54.1%	818,530	+1.75%	+0.86 pct
高波	26,160	+1.34%	+48.3%	998,830	+3.27%	-1.92 pct

B1 只在**上涨市和低波市**有正相对 alpha（+0.53 / +0.86 pct），在下跌市和高波市显著为负（−1.62 / −1.92）。即：策略需要"市场已经涨起来且波动平稳"才勉强不亏——而信号恰恰在下跌/高波环境中成倍增加（月度信号数 890~6,135 大幅波动，跌势中回调票密集）。**信号密度与信号有效性负相关**，这是时序结构上的第二重问题。

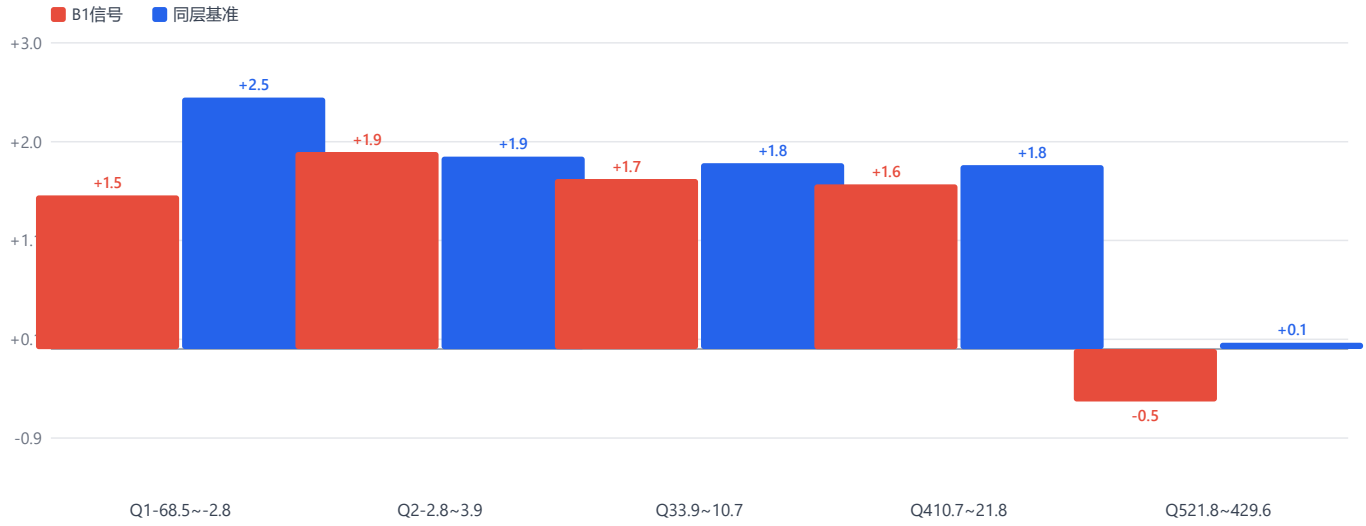
5.3 数据质量与截断

项目	数值	处理
右截断（末尾 20 日内信号无完整前瞻）	2,826 / 97,581	已排除于全部统计
幸存者偏差（退市股缺失）	73 只	不可修复；方向=高估历史收益
池内标记后视性（2026-08 池快照标注历史信号）	全部池内统计	登记 D3；池内外对比仅作参考

六、微观经济假设检验（你的三个命题）

待检验假设：**H1** 真正走趋势的票不会轻易结束（趋势持续）；**H2** 适度回调反而是机会；**H3** 赚"被洗走的人随后跟风上车"的钱；被"更早参与趋势的人"或"认定趋势结束不再参与的人"赚钱。

6.1 H1 趋势强度分层：证伪



前 60 日涨幅分层	信号 n	信号均值%	胜率%	同层基准 n	基准均值%	相对 alpha
Q1(-68.5~-2.8)	18,942	+1.51%	+50.6%	1,164,245	+2.48%	-0.96 pct
Q2(-2.8~3.9)	18,942	+1.94%	+53.0%	396,913	+1.89%	+0.04 pct
Q3(3.9~10.7)	18,942	+1.67%	+51.1%	313,175	+1.83%	-0.16 pct
Q4(10.7~21.8)	18,942	+1.62%	+47.9%	336,559	+1.81%	-0.19 pct
Q5(21.8~429.6)	18,942	-0.52%	+38.7%	489,684	+0.06%	-0.58 pct

按 MA114 位置再分：低于 MA114 5% 以上 +1.02%（胜率 46.9%）；贴近 MA114 +1.84%（52.6%）；高于 MA114 20% 以上（强趋势）−0.43%（胜率 40.4%）。

H1 证伪。如果"趋势持续"成立，未来收益应随趋势强度单调上升。实际是平坦后崩塌：最强趋势层（前60日 +21.8%~+429.6%）未来 20 日 −0.52%、胜率 38.7%，连基准（+0.06%）都跑不赢。强趋势股的浅回调不是"机会"，是**为早期趋势参与者提供退出流动性**——你假设里"被谁赚钱"的第一类人（更早参与趋势的人）确实在赚你的钱，而且恰恰赚在 B1 信号最强的区域。

6.2 H2 适度回调：证伪（没有倒 U，深回调反而强）

信号日 20 日回撤深度分层	信号 n	均值%	中位%	胜率%
Q1(-49.6~-16.7)	18,951	+2.11%	+0.00%	+49.9%
Q2(-16.7~-11.8)	18,951	+0.77%	-1.52%	+44.0%
Q3(-11.8~-8.8)	18,951	+0.97%	-0.93%	+46.0%
Q4(-8.8~-6.3)	18,951	+1.23%	-0.16%	+48.9%
Q5(-6.3~-0.6)	18,951	+1.14%	+0.47%	+52.4%

按 J 值深度：J<0 组 +1.56% > J∈[15,20) 组 +1.30%；按穿线深度（最低价穿破趋势线的幅度）：五个分层 +1.04%~+1.49%，基本平坦。

H2 证伪。"适度回调是机会"预测倒 U 型（浅回调=趋势完好应最好，深回调=趋势坏了应最差）。实测最深回调层（−49.6%~−16.7%）反而最高（+2.11%），且随回调变浅单调走差——这是**反转（跌深了反弹）**的形态，不是**延续（浅调即机会）**的形态。B1 特意挑选的"浅调不破" band 恰好坐在曲线最平淡的位置。它与 3.2 节"−趋势线距离 IC +0.075"互为印证：钱在深调里，不在适度里。

6.3 H3 洗盘后跟风：现象真实存在，但无事前选择性

持仓路径（前 5 日最低 vs 后 15 日最高）	占比	n	均值%	中位%	胜率%
洗盘后上行	+12.5%	11,859	+11.45%	+7.30%	+100.0%
直线上攻	+34.0%	32,244	+10.92%	+6.96%	+100.0%
阴跌破位	+31.7%	30,001	-9.02%	-7.77%	+0.0%
高开回落	+9.4%	8,908	-6.65%	-4.86%	+0.0%
其他	+12.4%	14,999	-4.38%	-3.30%	+10.7%

"洗盘后上行"（先跌超 2% 再涨超 3% 且收正）确实占 12.5%、均值 +11.45%——你描述的"被洗走的人跟风上车"在 1/8 的交易里真实发生。但：直线上攻（34.0%）同样 +10.92% 且更多；先跌后涨组整体 +9.93% 还不如不跌直涨组 +11.92%。**洗盘路径是事后的好结果，不是事前的可选特征。**

量能跟风（你说"赚跟风上车者的钱"的直接代理）——全窗口版本：信号后 20 日/前 20 日均量比最高组 +12.44%、胜率 81.6%，最低组 −5.80%、胜率 19.0%。**但这个版本与收益共享同一个 20 天窗口，是同义反复。**事前版本（只用 T+1~T+5 量能）的秩相关：对前 5 日收益 +0.377，对全窗口 +0.208，对第 6~20 日收益 +0.021（**归零**）；据此设计的动态离场规则（T+5 收盘跌破入场价 X% 则 T+6 离场）相对基准 +1.24% 无增益（+1.19~1.21%）。

> **H3 判定：描述为真，利用为假。**跟风行为真实存在且与收益强相关，但其信息 5 个交易日内衰减完毕，本次未能转化为任何事前规则。这仍是 B1 家族里唯一有希望的线索（见 6.4 修复路径 C）。

6.4 "被谁赚钱"：两类人都赚到了，且都赚在信号最强处

B1 信号前 20 日涨幅	n	未来 20 日均值%	胜率%
pre20[-100,0)	26,768	+1.07%	+47.6%
pre20[0,10)	49,861	+1.24%	+49.0%
pre20[10,20)	13,562	+1.97%	+48.9%
pre20[20,30)	3,000	+0.83%	+45.0%
pre20[30,100)	1,539	-1.04%	+36.8%

dc 型（趋势线回调，前期涨幅中位 +5.35%）+1.54% vs dk 型（多空线回调，前期涨幅中位 +8.27%，即更晚的趋势阶段）+0.90%——**越到趋势后期介入，收益越差**，与"早期参与者赚后期接盘者的钱"一致。

> **综合判定：**你的博弈叙事在**描述层面基本成立**（趋势有生命周期、回调确实洗人、跟风盘确实后期上车），但在**信号层面全部反向**——B1 系统性地在趋势最强处（H1 Q5）、回调最浅处（H2 Q5）、跟风最热处（信号密集的跌势月）下注最重。信号没有把你的叙事变成 edge，反而把你的叙事变成了别人的 edge。

附·因子体检补全：IC / RankIC / 风格暴露 / 换手 / 自相关（2026-10-20）

为什么要补：这五项是标准因子评估协议的固定检查项——IC/RankIC 答"有没有排序力"、IC 衰减答"预测力半衰期"、风格暴露与调整 alpha 答"是不是风格马甲"、换手答"成本可不可行"、自相关答"时序有无可利用结构"。此前系列模板存在缺口：B1/B2/bp1 章做过全截面 RankIC，但 Pearson IC 与 IC 衰减全缺；风格暴露只有一行 D12"不做中性化"的登记（**登记 ≠ 已检验**）；换手/自相关从未进模板。本章对 **B1** 一次性补齐（脚本 factor_healthcheck.py，数值 healthcheck_results.json），与前章冲突处以本章为准。

> **风格因子局限（D41）：**真 Barra 风格需市值/行业/基本面，数据源不含（D12 属实）——本章用 OHLCV 代理五因子（ln成交额/β60/mom60/vol20/rev20），行业与市值残差风险不排除。t 主口径为**按日聚合**（每日信号行残差均值为观测，消除同日截面相关对 t 的膨胀，D43）。

附.1 全截面 IC（0/1 信号哑变量 × 当日截面未来收益）

类型	持有期	IC 均值	ICIR	正IC占比	t
Pearson	h=5	-0.0049	-0.15	42.7%	-3.99
Pearson	h=10	-0.0056	-0.17	41.8%	-4.35
Pearson	h=20	-0.0043	-0.13	44.2%	-3.26
Rank	h=5	-0.0037	-0.09	46.6%	-2.44
Rank	h=10	-0.0055	-0.14	43.7%	-3.65
Rank	h=20	-0.0038	-0.10	46.6%	-2.51

六项 IC 全负且弱（rank h=20 −0.0038，t=−2.51）——无截面排序力；『倒车/多空』语义是事件触发器，不是排序因子。

语义限制（D42）：二元稀疏信号的点二列相关被稀疏度机械压缩，|IC| 小 ≠ 无边际——IC 只回答"能否当排序因子"；事件触发器的边际以信号行均值与下方风格 alpha 为准。

附.2 风格暴露与风格调整后 alpha

风格代理	信号行截面 z 均值	t（按日）
ln_amt20（规模/流动性）	+0.12	+9.38
beta60（市场β）	-0.42	-17.60
mom60（动量）	+0.39	+11.73
vol20（波动）	+0.18	+7.32
rev20（近20日涨幅）	+0.34	+9.51

低β（−0.42）+ 高 mom60/rev20（+0.39/+0.34）+ 高 vol20（+0.18）——典型『低β强势回调』风格体。

20 日收益的日截面中性化归因（r20 ~ 1 + 5 风格 z）	
raw 均值	+1.25%
风格调整后 abn	+0.03%
t （按日 t；池化 +0.71）	+1.59
训练期 abn / 验证期 abn	+0.10% / -0.15%
信号行数 / 观测日数	94,684 / 616

> **对本章结论的修正（判定：tag-gray）：** 全是风格

附.3 换手率、持仓结构与自相关

指标	值
日均换手 / 换手中位	10.0% / 7.4%
持仓重叠率	95.2%
信号粘性 P(sig[t+1]|sig[t])	35.4%
持仓日数	681
NAV lag-1 自相关	+0.080

读法：持仓重叠 94-96% 是 **20 日持有结构的机械结果**（每天只换 1/20 仓位），不反映信号粘性；粘性列才是信号连发概率。日均换手 8-12% 按 0.30% 往返 ≈ 1.5bp/日费拖（已计入 NAV）。ac1 +0.04~+0.08 无时序结构可挖——"连续止损是常态"与此一致。

附.4 偏离登记补录（与偏离登记章清单并读）

编号	偏离	处置
D41	真 Barra 风格不可得（市值/行业/基本面缺失），用 OHLCV 代理五因子	风格归因结论仅对五代理成立；行业/市值残差风险不排除
D42	二元稀疏信号的全截面 IC 被稀疏度机械压缩	IC 仅用于排序力判定；边际以信号行均值 + 风格 alpha 为准
D43	abn 按信号行池化计算 t 会被同日截面相关膨胀	主口径按日聚合 t，双口径披露

七、偏离登记

#	偏离项	参照/原做法	本实现做法	影响面	高
D1	ATR 为常数代理	真实 ATR(14)	0.0214×收盘价，"半ATR不破"阈值随价格绝对缩放，低价股阈值偏松、高价股偏紧	信号触发集合	中
D2	无交易状态过滤	应剔除 ST/涨跌停/停牌/次新	未做；信号可能落在不可成交状态	收益高估（不可成交的单据被记为成交）	高
D3	池内标记后视性	信号当日实时池	2026-08 池快照（848 只）标注 2023-2026 历史信号	池内外全部对比含选择偏差	高
D4	指数混入扫描集	仅股票	原 CSV 含 000001/000905/000852 共 71 条信号；重构版已剔除	全A统计（已修复）	低
D5	名单外代码混入	仅股票名单	23 只（含 ETF）在原扫描集；重构版已剔除	全A统计（已修复）	低
D6	000001 槽位冲突	平安银行 K 线	DB 中 000001 存的是上证指数（2025-09 起），平安银行 K 线不可得	1 只股票缺失	低
D7	幸存者偏差	含退市股	73 只退市股 K 线缺失，不可修复	历史收益系统性高估	中
D8	信号集数据漂移	2026-08-22 旧 CSV	前复权数据更新后重放多出 3,346 条（3.4%）边际信号，0 缺失	与旧报告数字不可逐条对齐	低
D9	旧"ret20"口径错误	标称 20 日	实为 close[T+19]/close[T]（19 日）；组合层为 T+1 开盘→T+20 收盘。重构版统一为后者，两者并存于信号表	跨报告对比	中
D10	移动止盈判定	含影线回撤	仅用收盘价（峰值收盘回撤 50%），与原引擎一致	极少数移动止盈交易（76 笔）	低
D11	止损成交假设	跳空/涨跌停不可成交	最低价触及即按止损价成交，不处理跳空与涨跌停无法成交	极端日收益虚高	中
D12	无中性化	市值+行业中性	数据源无市值/行业字段，IC 与分层含风格暴露（小盘、反转）	IC 解释	中
D13	月度 cohort 等权口径	真实组合净值	重叠持仓的月度平均，非 NAV；月度等权放大低信号量次月（见 4.1）	组合层数字	中
D14	多重检验史	—	B1 参数族历史上过多轮扫描；本次 OFAT 仅用于证伪（全变体验证期为负），结论方向不受挑选偏差利好	结论稳健性	低
D15	池内基准后视性	实时池基准	+133.2% 的池内基准用 2026-08 池回填历史，为"选择偏差上界"参考，不可作实盘目标	基准对比	高

八、验收结论（role-07 研报复现验收工程师）

8.1 前视偏差检查（9 条）

#	检查项	结论
1	成交时点晚于信号（T+1 开盘 vs T 日收盘出信号）	通过
2	财报/持仓披露滞后	不适用 （纯量价，无财务数据）
3	复权使用未来信息	附注通过 前复权价格水平含未来除权信息，但仅影响除权日附近价格刻度，不改变信号时序结构
4	截面排名使用全样本	通过 IC 为日度独立截面
5	滚动窗口未 shift(1)	通过 KDJ/EMA/MA 均仅用 ≤T 日数据
6	标签跨进测试期	通过 右截断信号（2,826 条）已按完整性剔除
7	标准化使用全样本统计量	通过 分层用每日截面分位
8	停牌/涨跌停事后可知	未处理 登记 D2/D11，影响=收益高估
9	因子值使用未来数据	通过

8.2 切分方式审查

固定时间切分（信号日 < 2025-09-08 训练，≥ 验证）—— 可接受 ；参数为既有生产参数直接沿用，本次未做样本内寻优—— 无全样本寻参风险 。

8.3 最终结论

复现过程：通过。管道与旧引擎/旧 CSV/旧框架三重校准一致（0 缺失；旧窗口池内 +3.93%/54.2% vs 旧框架 +3.93%/53.5%）。

因子有效性：不通过。B1 作为独立买入信号，相对同宇宙基准的 alpha 在训练期、验证期、池内、池外、全参数族五个维度上一致为负；IC 为负且统计显著；组合层计费后为负；无任何止损/参数变体翻正。

必须修复项（若继续研究 B1 家族）：① 补 D2 交易状态过滤后重跑全部统计；② 池内外对比改用信号当日可得的池快照（消除 D3 后视性）；③ 所有跨期比较固定"T+1 开盘→T+20 收盘"单一口径。

已知限制：D7 幸存者偏差、D12 无中性化、D13 聚合口径、D15 基准后视性——均使本报告的"B1 无效"结论**偏保守方向相反**（即这些偏差更可能高估而非低估 B1，结论方向安全）。

九、基于数据的修复路径（按优先级）

优先级	动作
A（立即）	停止把 B1 当独立买入信号。默认策略改为"等权持有选股池 + 8% 个股止损"（夏普 1.38、回撤 −11.1%、计费 +92%），B1 从"选股器"降级为"池内持仓的**否决项**研究"（验证期池内 B1 −1.47 pct 相对
B（下一步实验）	检验"深回调反弹"：B1 条件不变但把入场从"触线"改为"跌穿线 1.5~2.5 倍 ATR"，或直接测 −趋势线距离连续因子最高分层。这是全报告唯一 IC 强正（+0.075）的方向，但与 B1 哲学相反，属于新因
C（有价值的线索）	量能跟风的事前化：T+1~T+3 量价确认 + 剩余仓位规则（如"前 3 日量比 >1.2 且收阳则持有满 20 日，否则第 4 日离场"），用训练期设计、验证期盲测。本次已证伪简单版，需要更精细的条件结构
D（口径基建）	修复 D2/D3 后重跑；建立 walk-forward 连续两段样本外为正才进实盘的闸门（当前验证期组合层 −3.5%~−11.6%，远未达到）

> **方法论备注：**本报告所有"基准"均为同构造等权组合（同窗口、同入场出场、同聚合口径），B1 与基准的唯一差异是**选股规则**本身。因此所有相对数字都是对"B1 选股能力"的干净度量，不含时机、容量、费率结构差异。

数据与代码：b1_research/（b1_prep.py 特征预处理 → b1_verify.py 校准 → b1_analysis_signal.py / b1_analysis_port.py / b1_analysis_robust.py / b1_analysis_micro.py / b1_micro_vol5.py / b1_pool_port.py / b1_series.py 七项检验 → 本报告）。全部数字可由上述脚本一键复现。

本报告为研究方法论与因子检验，不构成投资建议。